



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2023-1
Fecha: 18-07-2023
Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

EX.FINAL

X

EX. SUST.

1. Sea la función f definida por: $f(x) = \int_0^x (1+t^3)^{-1/2} dt$, muestre que $(f^{-1})''(y) = C[f^{-1}(y)]^2$, donde C es una constante que debe hallar. (3 pts.)
2. Calcule las siguientes integrales impropias:
a) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{1+x-x^2-x^3}}$ b) $\int_0^\infty 5^{-2x^2} dx$ (4 pts.)
3. Calcule el área de la región que se encuentra dentro de $r = 6\cos(\theta)$ y exterior a $r = 2 + 2\cos(\theta)$. (3 pts.)
4. Hallar el volumen del sólido generado al rotar alrededor de la recta $x = 5$, la región determinada por los puntos que satisfacen
$$\left\{ 7y - x \leq 30, y \geq \frac{x}{|x|}(x^2 - 4|x|), x \geq -2 \right\} \cup \left\{ (0, y) / 0 \leq y \leq \frac{30}{7} \right\}, x \neq 0$$
 (3 pts.)
5. Halle la longitud de la curva cuya ecuación en forma paramétrica es
$$x(t) = a\cos^3(t), y(t) = a\sin(t)(1 + \cos^2(t))$$
 (3 pts.)
6. Resolver las ecuaciones diferenciales:
a) $[x \cdot 5^{2y} + y \cdot 5^{2y} - 1]dx + [x \cdot 5^{2y} + y \cdot 5^{2y} + 1]dy = 0$
b) $(2y^4 + x^4)dx - xy^3dy = 0$ (4 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO